

1. Determine os valores reais de a e b para os quais as equações $x^3 + ax^2 + 18 = 0$ e $x^3 + bx + 12 = 0$ possuam duas raízes em comum e, a seguir, determine essas raízes.

Sejam

$$p(x) = x^3 + ax^2 + 18$$

$$q(x) = x^3 + bx + 12$$

Por hipótese, $p(x)$ e $q(x)$ tem duas raízes em comum, que são raízes do MDC ($p(x)$, $q(x)$).

Dividindo $p(x)$ por $q(x)$, tem-se:

$$\begin{array}{r} x^3 + ax^2 + 0x + 18 \quad | \quad x^3 + bx + 12 \\ -x^3 \qquad -bx - 12 \quad 1 \\ \hline ax^2 - bx + 6 = r(x) \end{array}$$

Dividindo $q(x)$ por $r(x)$, obtem-se:

$$\begin{array}{r} x^3 + 0x^2 + bx + 12 \quad | \quad ax^2 - bx + 6 \\ -x^3 + \frac{b}{a}x^2 - \frac{6x}{a} \quad \frac{x}{a} + \frac{b}{a^2} \\ \hline \frac{b}{a}x^2 + \left(-\frac{6}{a} + b\right)x + 12 \\ -\frac{b}{a}x^2 + \left(\frac{b^2}{a^2}\right)x - \frac{6b}{a^2} \\ \hline x\left(-\frac{6}{a} + b + \frac{b^2}{a^2}\right) + 12 - \frac{6b}{a^2} \end{array}$$

Como são duas raízes em comum, o MDC($p(x)$, $q(x)$) tem grau 2, e é

$$m(x) = ax^2 - bx + 6.$$

$$\text{Assim, } \left(-\frac{6}{a} + b + \frac{b^2}{a^2}\right)x + \left(12 - \frac{6b}{a^2}\right) = 0 \Leftrightarrow$$

$$\begin{cases} -\frac{6}{a} + b + \frac{b^2}{a^2} = 0 \Rightarrow -\frac{6}{a} + 2a^2 + 4a^2 = 0 \\ 12 - \frac{6b}{a^2} = 0 \Rightarrow b = 2a^2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a^3 = 1 \\ b = 2a^2 \end{cases}$$

$$\boxed{\begin{cases} a = 1 \quad (a \in \mathbb{R}) \\ b = 2 \end{cases}}$$

$$\text{E as raízes comuns são raízes de } x^2 - 2x + 6 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{2 \pm i\sqrt{20}}{2} = \boxed{1 \pm i\sqrt{5}}$$

Solução alternativa:

Sendo as raízes comuns " α " e " β " temos:

$$x^3 + ax^2 + 18 = 0 \quad (1), \text{ raízes: } \alpha, \beta, \gamma$$

$$x^3 + bx + 12 = 0 \quad (2), \text{ raízes: } \alpha, \beta, \delta$$

Das relações de Girard:

$$\alpha + \beta + \gamma = -a \quad (3)$$

$$\alpha\beta + \gamma(\alpha + \beta) = 0 \quad (4)$$

$$\alpha\beta\gamma = -18 \quad (5)$$

$$\alpha + \beta + \delta = 0 \quad (6)$$

$$\alpha\beta + \delta(\alpha + \beta) = b \quad (7)$$

$$\alpha\beta\delta = -12 \quad (8)$$

$$\text{Com (5)} \div (8)$$

$$\frac{\alpha\beta\gamma}{\alpha\beta\delta} = \frac{-18}{-12} \therefore \gamma = \frac{3\delta}{2} \quad (9)$$

$$\text{Com (6)} - (3):$$

$$\delta - \gamma = a, \text{ substituindo (9): } \delta - \frac{3\delta}{2} = a \therefore \frac{-\delta}{2} = a \therefore \delta = -2a \quad (10)$$

$$\text{Com (10) em (9): } \delta = -3a \quad (11)$$

$$\text{Com (11) em (1): } -27a^3 + 9a^3 + 18 = 0 \Rightarrow a^3 = 1 \Rightarrow a = 1 \quad (a \in \mathbb{R}) \quad (12)$$

$$\text{Com (12) em (10): } \delta = -2 \quad (13)$$

$$\text{Com (13) em (2): } -8 - 2b + 12 = 0 \Rightarrow b = 2$$

$$\text{Com (1)} - (2): ax^2 - bx + 6 = 0, \text{ substituindo "a" e "b": } x^2 - 2x + 6 = 0$$

$$\text{Portanto: } \boxed{\alpha = 1 + i\sqrt{5}} \text{ e } \boxed{\beta = 1 - i\sqrt{5}}$$

2. Determine todas as soluções da equação $\text{sen}^6 x + \text{cos}^6 x = \frac{7}{12}$.

Por hipótese, usando $a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$, tem-se:

$$\begin{aligned}\text{sen}^6 x + \text{cos}^6 x &= (\text{sen}^2 x + \text{cos}^2 x)(\text{sen}^4 x - \text{sen}^2 x \text{cos}^2 x + \text{cos}^4 x) = \\ &= (\text{sen}^2 x + \text{cos}^2 x)^2 - 3\text{sen}^2 x \text{cos}^2 x = 1 - \frac{3}{4} \text{sen}^2 2x\end{aligned}$$

Logo,

$$\text{sen}^6 x + \text{cos}^6 x = \frac{7}{12} \Rightarrow 1 - \frac{3}{4} \text{sen}^2 2x = \frac{7}{12} \Rightarrow \text{sen}^2 2x = \frac{5}{9} \Leftrightarrow \text{sen} 2x = \pm \frac{\sqrt{5}}{3}$$

Assim:

$$2x = \arcsen\left(\pm \frac{\sqrt{5}}{3}\right) + 2k\pi$$

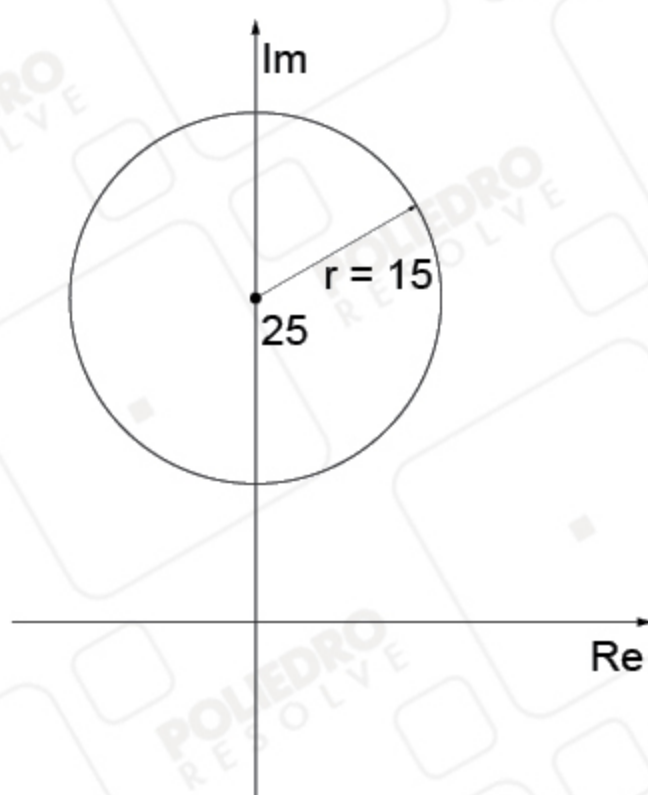
Portanto: $x = \frac{1}{2} \cdot \arcsen\left(\pm \frac{\sqrt{5}}{3}\right) + k\pi, k \in \mathbb{Z}$

3. Determine o número complexo z de menor argumento que satisfaz $|z - 25i| \leq 15$.

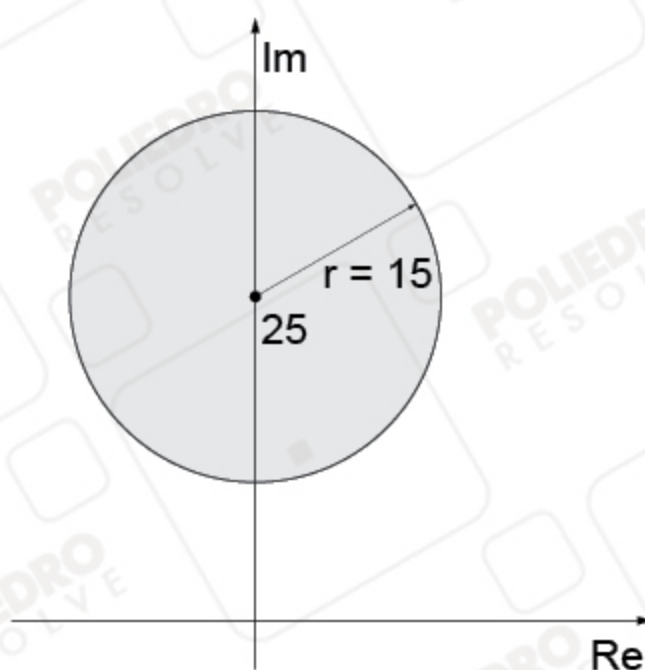
Seja $z \in \mathbb{C}$ tal que $|z - 25i| = 15$. (1)

Por hipótese, z é um ponto de uma circunferência de centro em $w = 25i$; $= (0, 25)$ e raio $r = 15$.

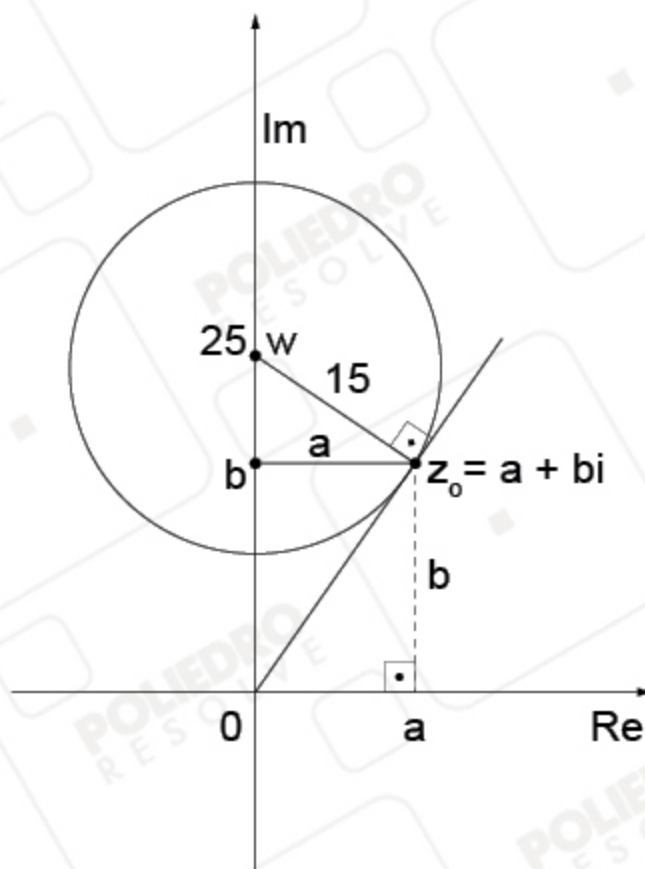
Geometricamente:



Logo, se $z \in \mathbb{C}$ e $|z - 25i| \leq 15$, z pertence ao círculo determinado pela equação (1):



Assim, o número complexo z_0 com o menor argumento é aquele que pertence à reta tangente ao círculo, no primeiro quadrante, e que contém o complexo $(0, 0)$:



- 1) O triângulo $0wz_0$ é retângulo $\Rightarrow \overline{0z_0} = 20$;
- 2) a é a altura relativa a hipotenusa $\Rightarrow 15 \cdot 20 = 25a \Rightarrow a = 12$;
- 3) b é um cateto de um triângulo cuja hipotenusa é 20 e o outro cateto é 12 $\Rightarrow b = 16$.

Portanto: $\boxed{z_0 = 12 + 16i}$.

4. Sabendo que x pertence ao intervalo fechado $[1, 64]$, determine o maior valor da função

$$f(x) = (\log_2 x)^4 + 12(\log_2 x)^2 \cdot \log_2 \left(\frac{8}{x} \right)$$

Como $\log_2 \left(\frac{8}{x} \right) = \log_2 8 - \log_2 x = 3 - \log_2 x$, sendo $\ell = \log_2 x$, tem-se que

$$\ell \in [\log_2 1, \log_2 64] = [0, 6] \text{ e:}$$

$$f(\ell) = \ell^4 + 12\ell^2 \cdot (3 - \ell) = \ell^4 - 12\ell^3 + 36\ell^2$$

$$f(\ell) = (\ell^2 - 6\ell)^2$$

Com $\ell \in [0, 6]$, a imagem da expressão $\ell^2 - 6\ell$ fica contida no intervalo $[-9, 0]$, e a imagem da função $f(\ell)$ fica sendo o intervalo $[0, 81]$.
Portanto, o valor máximo da função é 81.

5. Seja F o foco da parábola de equação $(y - 5)^2 = 4(x - 7)$, e sejam A e B os focos da elipse de equação $\frac{(x - 4)^2}{9} + \frac{(y - 2)^2}{8} = 1$. Determine o lugar geométrico formado pelos pontos P do plano tais que a área do triângulo ABP seja numericamente igual ao dobro da distância de P a F .

Focos da elipse (A e B):

Centro da elipse: $(4, 2)$

Semieixo maior: $a = 3$

Semieixo menor: $b = 2\sqrt{2}$

Semidistância focal: $C^2 = 9 - 8 = 1 \Rightarrow C = 1$

Logo, $A: (3, 2)$ e $B: (5, 2)$

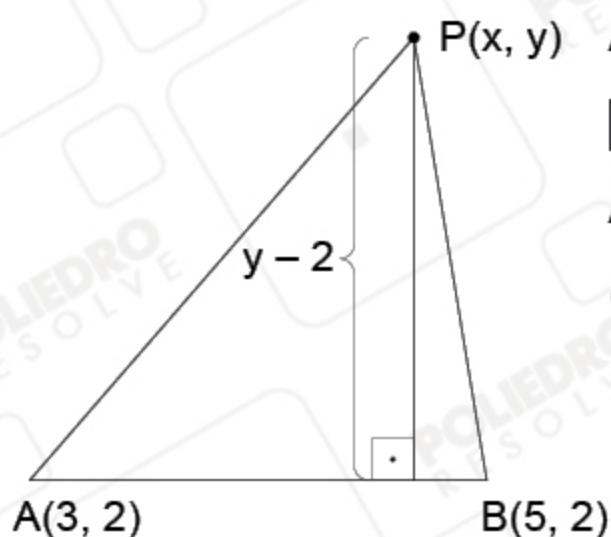
Foco da parábola (F):

Sendo p o parâmetro da parábola $2p(x - x_v) = (y - y_v)^2$, tem-se:

Vértice: $(7, 5)$

$p: 2$

$$F\left(x_v + \frac{p}{2}, y_v\right) = (8, 5)$$



A área do triângulo ABP é igual a:

$$[ABP] = \frac{(x_B - x_A)|y - 2|}{2} = |y - 2|$$

A distância de P a F é dada por:

$$d_{P, F} = \sqrt{(x - 8)^2 + (y - 5)^2}$$

Assim:

$$\begin{aligned} [ABP] &= 2d_{P, F} \Leftrightarrow |y - 2| = 2\sqrt{(x - 8)^2 + (y - 5)^2} \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow y^2 - 4y + 4 = 4[x^2 - 16x + 64 + y^2 - 10y + 25] \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow 4x^2 - 64x + 3y^2 - 36y = -352 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow 4(x^2 - 16x + 64) + 3(y^2 - 12y + 36) = 12 \Leftrightarrow \end{aligned}$$

$$\boxed{\Leftrightarrow \frac{(x - 8)^2}{3} + \frac{(y - 6)^2}{4} = 1}$$

O LG é uma elipse com elementos:

Centro: $(8, 6)$

Semieixo maior: $a = 2$

Semieixo menor: $b = \sqrt{3}$

6. Sejam a , b e c três números reais em progressão aritmética crescente, satisfazendo

$$\cos a + \cos b + \cos c = 0 \quad \text{e} \quad \sin a + \sin b + \sin c = 0.$$

Encontre a menor razão possível para essa progressão aritmética.

Escreve-se a PA(a , b , c) como $(b - r, b, b + r)$ e teremos:

$$\begin{cases} \cos(b - r) + \cos b + \cos(b + r) = 0 \\ \sin(b - r) + \sin b + \sin(b + r) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -\cos b = 2 \cos b \cdot \cos r \\ -\sin b = 2 \sin b \cdot \cos r \end{cases}$$

Como $\sin b \neq 0$ ou $\cos b \neq 0$, então:

$$\cos r = -\frac{1}{2}$$

Portanto: $r_{\min} = \frac{2\pi}{3}$

7. Um número natural n , escrito na base 10, tem seis dígitos, sendo 2 o primeiro. Se movermos o dígito 2 da extrema esquerda para a extrema direita, sem alterar a ordem dos dígitos intermediários, o número resultante é três vezes o número original. Determine n .
-

Sendo m o número formado pelos cinco algarismos desconhecidos de n , tem-se:

$$n = 2 \cdot 10^5 + m$$

Sendo p o número resultante da mudança na ordem dos algarismos de n , tem-se:

$$p = 10 \cdot m + 2$$

De $p = 3n$, vem que:

$$10m + 2 = 600\,000 + 3m$$

$$7m = 599\,998$$

$$m = 85\,714$$

Portanto:

$$\boxed{n = 285\,714}$$

8. Um cone circular reto, de altura h , e um cilindro circular reto têm bases de mesmo raio. O volume do cone é metade do volume do cilindro, e a área lateral do cone é igual à área lateral do cilindro. Determine, em função de h , o raio da esfera inscrita no cone.

Sendo h' a altura do cilindro, e r o raio do cone e do cilindro, da relação entre os volumes:

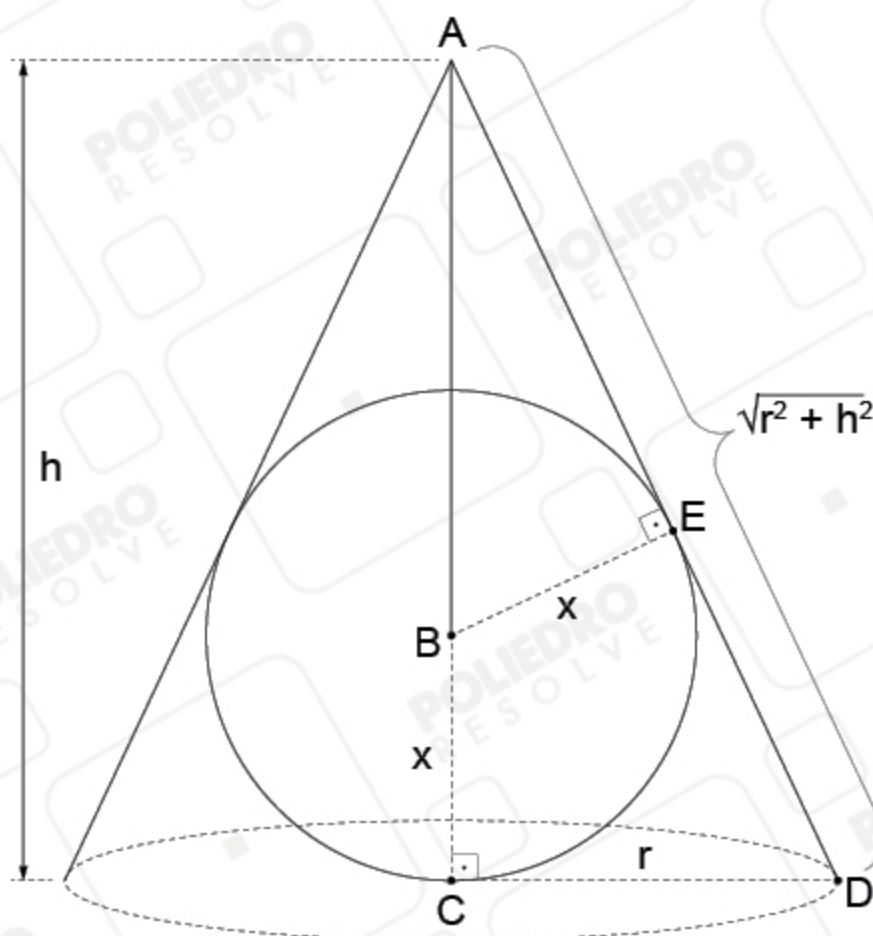
$$\frac{1}{3} \cdot \pi r^2 \cdot h = \frac{1}{2} \cdot \pi r^2 \cdot h', r > 0 \Leftrightarrow h' = \frac{2h}{3}$$

Da relação entre as áreas laterais:

$$\pi \cdot r \cdot \sqrt{r^2 + h^2} = 2\pi \cdot r \cdot h', r > 0$$

$$\text{Portanto: } \sqrt{r^2 + h^2} = \frac{4h}{3} \Rightarrow r = \frac{h \cdot \sqrt{7}}{3}$$

Sendo x o raio da esfera inscrita no cone:



$$\triangle ABE \sim \triangle ADC$$

$$\frac{x}{r} = \frac{h-x}{\sqrt{r^2 + h^2}}$$

$$\frac{x}{\frac{h\sqrt{7}}{3}} = \frac{h-x}{\frac{4h}{3}}$$

$$4x = h\sqrt{7} - x\sqrt{7}$$

$$x \cdot (4 + \sqrt{7}) = h\sqrt{7}$$

$$x = \frac{h\sqrt{7}}{4 + \sqrt{7}} = \frac{4\sqrt{7} - 7}{9} \cdot h$$

9. Sejam A, B, C os vértices de um triângulo. Determine $\widehat{\text{sen B}}$, sabendo que

$$\widehat{\text{sen(A+B)}} = \frac{4}{5} = \widehat{\text{sen(A-C)}}.$$

Como $\widehat{\text{A}}, \widehat{\text{B}}, \widehat{\text{C}}$ são os ângulos internos de um triângulo: $\widehat{\text{A}} + \widehat{\text{B}} + \widehat{\text{C}} = \pi$.

Das informações dadas:

$$\begin{aligned} \widehat{\text{sen(A+B)}} = \frac{4}{5} &\rightarrow \widehat{\text{sen(\pi - C)}} = \frac{4}{5} \rightarrow \widehat{\text{sen}\pi \cos \widehat{\text{C}} - \widehat{\text{sen C}} \cos \pi} = \frac{4}{5} \rightarrow \\ &\rightarrow \widehat{\text{sen C}} = \frac{4}{5}. \text{ Assim, } \cos \widehat{\text{C}} = \frac{3}{5} \text{ ou } \cos \widehat{\text{C}} = -\frac{3}{5}. \end{aligned}$$

i) Caso 1: $\cos \widehat{\text{C}} = \frac{3}{5}$.

Tem-se:

$$\begin{aligned} \widehat{\text{sen(A-C)}} = \frac{4}{5} &\rightarrow \widehat{\text{sen A}} \cos \widehat{\text{C}} - \widehat{\text{sen C}} \cos \widehat{\text{A}} = \frac{4}{5} \rightarrow \frac{3}{5} \widehat{\text{sen A}} - \frac{4}{5} \cos \widehat{\text{A}} = \frac{4}{5} \rightarrow \\ &\rightarrow 3 \widehat{\text{sen A}} - 4 \cos \widehat{\text{A}} = 4 \rightarrow 3 \sqrt{1 - \cos^2 \widehat{\text{A}}} = 4(1 + \cos \widehat{\text{A}}) \Rightarrow \\ &9 - 9 \cos^2 \widehat{\text{A}} = 16 \cos^2 \widehat{\text{A}} + 32 \cos \widehat{\text{A}} + 16 \rightarrow 25 \cos^2 \widehat{\text{A}} + 32 \cos \widehat{\text{A}} + 7 = 0. \end{aligned}$$

Daí:

$$\begin{aligned} \cos \widehat{\text{A}} = -1 &\rightarrow \widehat{\text{A}} = 180^\circ \text{ (absurdo, pois } 0^\circ < \widehat{\text{A}} < 180^\circ) \\ \text{ou } \cos \widehat{\text{A}} = -\frac{7}{25} &\rightarrow \widehat{\text{sen A}} = \frac{24}{25}. \end{aligned}$$

Por fim:

$$\begin{aligned} \widehat{\text{sen B}} &= \widehat{\text{sen(\pi - B)}} = \widehat{\text{sen(A+C)}} = \widehat{\text{sen A}} \cos \widehat{\text{C}} + \widehat{\text{sen C}} \cos \widehat{\text{A}} \Rightarrow \\ \widehat{\text{sen B}} &= \frac{24}{25} \cdot \frac{3}{5} + \frac{4}{5} \cdot \left(-\frac{7}{25}\right) \Rightarrow \widehat{\text{sen B}} = \frac{44}{125}. \end{aligned}$$

ii) Caso 2: $\cos \widehat{\text{C}} = -\frac{3}{5}$.

Desenvolvendo de maneira semelhante, também encontra-se $\widehat{\text{sen B}} = \frac{44}{125}$.

Assim, de todo modo: $\boxed{\widehat{\text{sen B}} = \frac{44}{125}}$.

- 10.** Escolhem-se aleatoriamente três números distintos no conjunto $\{1, 2, 3, \dots, 29, 30\}$. Determine a probabilidade da soma desses três números ser divisível por 3.
-

Para determinar o total de possibilidades basta tomar as combinações

$$\binom{30}{3} = 4060 \text{ possibilidades.}$$

Para determinar o número de possibilidades favoráveis, precisamos escolher três múltiplos de 3, três números que deixam resto 1 ao dividir por 3, três números que deixam resto 2 ao dividir por 3 ou um conjunto que contenha um múltiplo de 3, um número que deixa resto 1 e um número que deixa resto 2 quando divididos por 3. Logo, o número de possibilidades

$$\text{favoráveis será } 3 \binom{10}{3} + 10^3 = 1360.$$

$$\text{E a probabilidade será } \frac{1360}{4060} = \boxed{\frac{68}{203}}.$$